

PROPUESTA TÉCNICA DE CELDAS ROBOTIZADAS DE PALETIZADO

Versión Consolidada Final

Coca-Cola FEMSA · Planta Bogotá, Colombia

Línea 1 — Coca-Cola Retornable 1,5 L y Plástica 2,5 L · ABB IRB 660-3.15/250

Línea 2 — Monster Energy 500 mL · ABB IRB 460-110/2.4

Documento integrador derivado del análisis crítico de las versiones

V1.0 (Inicial), V2.0 (DOCX detallado) y V3.0 (Plan Maestro PDF)

Mayo 2026

1. Resumen Ejecutivo

Esta propuesta consolida el diseño de dos celdas robotizadas independientes para el final de las líneas 1 (Coca-Cola) y 2 (Monster Energy) en la planta FEMSA Bogotá. Se proponen dos robots: ABB IRB 660 para la primera línea de producción y el IRB 460 para la segunda, además se propone la implementación de un PLC ControlLogix 5580. Se define la arquitectura de seguridad y la infraestructura civil de acuerdo con el sitio de instalación de cada celda robótica.

1. Justificación de la Selección de Robots

1.1 Datos de Producción de Referencia

Las decisiones cuantitativas de esta propuesta se basan en los ritmos de producción documentados en el análisis técnico de la planta:

Línea / Producto	Tasa producción	Pacas o cajas/h	Turnos/sem
Coca-Cola Retornable 1,5 L	1.754 un/h	292 pacas/h	7 turnos
Coca-Cola Plástica 2,5 L	2.572 un/h	429 pacas/h	14 turnos
Monster Energy 500 mL	9.474 latas/h	395 cajas/h	21 turnos

El ritmo más exigente —Coca-Cola Plástica con 429 pacas/h— corresponde a 1 paca cada 8,4 segundos. Esto define el tiempo de ciclo objetivo del robot e inmediatamente descarta un palletizer dedicado por capa (que se justifica >1.500 capas/h) y un sistema gantry (poco flexible para cambios de SKU).

3.2 ABB IRB 660 para Línea 1 — Justificación

El IRB 660-3.15/250 se selecciona por la combinación simultánea de cuatro requisitos que ningún robot más pequeño cumple en conjunto:

- **Carga útil con margen real:** Carga estática de 2 pacas $\times$ 16,8 kg + EOAT clamp 38 kg = 71,6 kg; aplicando factor dinámico 1,3 $\times$ (aceleración típica 1.500 mm/s² $\times$ peso): carga efectiva en muñeca $\approx$ 93 kg, dejando margen real del 63% sobre los 250 kg nominales del robot. Este margen permite operar sin acercarse al límite de carga aún en escenarios de aceleración agresiva o fallos de control de velocidad.
- **Alcance 3.150 mm:** Necesario para cubrir la esquina superior diagonal del euro-pallet en la capa 8 (altura $\sim$ 1,6 m). La distancia 3D desde la base hasta esa esquina es de aproximadamente 2.800 mm, dejando 350 mm de margen para evitar la zona de velocidad reducida del robot.
- **Protección IP67 Foundry/Wash-down:** Se necesita este tipo de protección debido a las condiciones ambientales de la línea 1 puesto que hay condensación de humedad debido a las temperaturas de trabajo, de esta forma se evita daños por humedad y corrosión, lo que extiende la vida útil del manipulador.
- **Factor de utilización conservador:** el IRB 660 entrega hasta 1.500 ciclos/hora teóricos. Operando paca por paca o multi-pick de 2 pacas (ciclo $\sim$ 6 s), atiende 600 pacas/hora reales, equivalente a un factor de utilización del 50–60% sobre el ritmo máximo de Plástica 2,5 L. Este margen absorbe paradas de 5–10 minutos por turno sin generar acumulación aguas arriba.

3.3 ABB IRB 460 para Línea 2 — Justificación

El IRB 460-110/2.4 se selecciona por tres razones técnicas y dos económicas:

- **Velocidad:** 2.190 c/h teóricos contra 395 cajas/h requeridas implica factor de utilización del 18%, suficiente para operar 21 turnos/semana sin estrés mecánico. La diferencia con el IRB 660 (1.500 c/h) no es decisiva en este ritmo, pero la cinemática del IRB 460 es más ágil para cargas livianas.
- **Carga útil ajustada:** 2 cajas × 12 kg + EOAT 22 kg + factor dinámico $1,3 \times \approx 60$ kg sobre los 110 kg nominales, margen real del 45%. Usar un IRB 660 de 250 kg sería un sobredimensionamiento de 4× con mayor consumo energético y huella de planta.
- **Huella compacta:** El alcance de 2.400 mm permite reducir el área de la celda en ~ 6 m² respecto al IRB 660.
- **Costo:** El ahorro de aproximadamente USD 24.000 (~89 millones COP) frente a un IRB 660 se justifica porque ningún parámetro de la línea Monster requiere las capacidades adicionales del robot mayor.

3.4 Tabla Comparativa Consolidada

Parámetro	IRB 660 (L1)	IRB 460 (L2)
Carga útil nominal	250 kg	110 kg
Alcance horizontal	3.150 mm	2.400 mm
Ejes	4 (paletizador)	4 (paletizador)
Ciclos/h teóricos	1.500	2.190
Ciclos/h reales objetivo	<300	<400
Carga real esperada	93 kg (37%)	60 kg (54%)
Protección IP	IP67 Foundry/Wash-down	IP67 Foundry/Wash-down
Controlador	IRC5	IRC5
Potencia instalada	3,5 kW	2,8 kW
Precio referencia	~USD 62.000	~USD 38.000

4. Estrategia de Paletizado y Cinemática del Pick

4.1 Paletizado paca-por-paca con multi-pick selectivo

Se adopta paletizado paca-por-paca con multi-pick selectivo de 2 pacas en los movimientos compatibles con el patrón de capa.

4.2 Verificación de Throughput

Tiempo de ciclo objetivo para Coca-Cola Plástica (caso más exigente): 8,4 s/paca.

Estimación de ciclo realista del IRB 660 con multi-pick de 2 pacas: aproximadamente 12 s para tomar 2 pacas, trasladarlas y depositarlas en posiciones consecutivas del pallet. Esto equivale a 6 s por paca, dejando 30% de margen sobre la demanda. En multi-pick de 1 paca (cuando el patrón no permite agrupar): ciclo ~7 s, todavía dentro del takt time.

4.3 Patrón de pallet adoptado

Se mantiene el patrón clásico de la planta:

Producto	Pacas/Cajas por capa	Capas	Total/pallet	Patrón inter-capas
Coca-Cola 1,5 L y 2,5 L	9 pacas (3×2 + 3 rotadas)	8	72 pacas	Pinwheel/columnar alternado
Monster 500 mL	12 cajas (4×3)	10	120 cajas	Pinwheel/columnar alternado

4.4 Slip-sheets — Restitución obligatoria para Línea 1

El film LDPE termoencogido tiene coeficiente de fricción 0,15–0,25, agravado por condensación. El propio análisis técnico de la versión 2.0 establece que el patrón inter-capas solo no es suficiente para garantizar la estabilidad del apilado durante transporte y almacenamiento. Se restituye el dispensador automático de slip-sheets con las siguientes características:

- Stack de 80 láminas de cartón corrugado, 1.200×800 mm, espesor 3 mm.
- Autonomía: $80 \div 8 \text{ capas/pallet} = 10 \text{ pallets}$ sin recarga.
- Sensor de nivel mínimo (≤ 10 láminas) que activa alarma de reposición sin detener producción.
- Modo de depósito: el robot toma la lámina con un adaptador de vacío auxiliar montado en el clamp gripper, activado solo en este movimiento.
- Tiempo agregado por capa: ~6 s, equivalente a 48 s por pallet (1,3% del tiempo total de paletizado), aceptable.

Para Línea 2 (Monster, cartón) los slip-sheets no son necesarios: las cajas tienen fricción suficiente entre capas ($\mu = 0,40\text{--}0,60$) y geometría regular que asegura encaje.

5. End-of-Arm Tool (EOAT) — Diseño y Justificación

5.1 EOAT Línea 1 — Clamp Gripper Mecánico Schunk

Para pacas termoencogidas se selecciona un clamp gripper neumático de doble efecto, dimensionado para abrazar simultáneamente 1 o 2 pacas (según el patrón) por las caras laterales más largas. El sistema de vacío con ventosa única queda descartado porque el film LDPE húmedo no garantiza sello consistente y la presencia de pliegues en la zona de termoencogido inferior compromete la fuerza de retención.

Parámetro	Especificación
Tipo	Clamp paralelo doble efecto
Material mordazas	Aluminio anodizado con recubrimiento EPDM
Carrera de apertura	100–520 mm (configurable: 1 o 2 pacas)
Presión actuación neumática	5,5 bar regulada
Presión de contacto sobre paca	≤ 0,25 bar (calculada por área de mordaza)
Sensores	2 inductivos (abierto/cerrado) + 1 sensor de presión en línea
Adaptador secundario	Ventosa Venturi auxiliar para slip-sheets (activable independiente)
Peso estimado	~38 kg (estructura + cilindros + sensores)
Carga útil restante	250 – 38 = 212 kg disponibles para producto
Acción ante pérdida de presión	Apertura activa por aire (no por resorte) — fail-safe configurado

5.2 EOAT Línea 2 — Vacuum Plate con Bomba Eléctrica Regenerativa

ESTE ES EL CAMBIO TÉCNICAMENTE MÁS IMPORTANTE RESPECTO AL DISEÑO V3.0. El uso de eyectores Venturi para generación de vacío es físicamente incompatible con la altitud de Bogotá. Justificación detallada:

Parámetro	Nivel del mar	Bogotá (2.640 msnm)
Presión atmosférica	101,3 kPa	74,7 kPa
Vacío máximo absoluto posible	–1,0 bar (teórico)	–0,75 bar (teórico)
Vacío típico de Venturi industrial	–0,75 a –0,85 bar	–0,55 a –0,65 bar

Pérdida de capacidad	—	25–30%
----------------------	---	--------

Con un eyector Venturi en Bogotá, la fuerza de agarre cae de los 306 N teóricos del cálculo V2.0 a aproximadamente 235 N reales, contra un requisito mínimo de 120 N + factor dinámico. El margen real es solo 1,5×, sin holgura para sellado imperfecto sobre cartón corrugado húmedo o defectuoso. La solución correcta es una bomba de vacío eléctrica regenerativa, cuyo desempeño no depende de la presión atmosférica de entrada:

Parámetro	Especificación
Tipo	Bomba de vacío regenerativa de canal lateral
Modelo de referencia	Becker VTLF 250 (o equivalente Busch SD)
Caudal nominal	250 m³/h a -0,30 bar
Vacío máximo en sitio	-0,5 a -0,6 bar (sostenido)
Potencia	5,5 kW trifásico 440 V
Ubicación	Externa al EOAT, en cabina de servicios; manguera de vacío al brazo
Ventosas en EOAT	9 ventosas Schmalz Ø100 mm NBR, distribución 3×3
Sensor de vacío	1 por zona (3 zonas independientes)
Detección de fallo de agarre	Si vacío < -0,35 bar en 500 ms → robot retorna a home
Peso del EOAT en muñeca	~22 kg (sin la bomba, que está fuera del brazo)

6. Infraestructura Civil y Mecánica

6.1 Losa de concreto reforzado — Espesor 250 mm

Se especifica una losa de 250 mm (no 200 mm como en V3.0) por tres razones acumulativas:

- **Compatibilidad con anclaje M24:** los anclajes Hilti HIT-HY 200 con perno M24 requieren empotramiento mínimo de 210 mm más recubrimiento posterior de 30–40 mm, totalizando 240–250 mm de espesor mínimo.
- **Diseño sísmico NSR-10:** Bogotá pertenece a zona de amenaza sísmica intermedia ($A_a = 0,15g$). Las cargas sísmicas horizontales sobre el robot, sumadas al torque dinámico de operación, exceden lo que resiste una losa de 200 mm con la misma armadura.
- **Torque dinámico del robot:** el IRB 660 puede generar $T_{xy} \approx 23$ kNm en parada de emergencia, valor verificado contra el manual ABB. Una losa de 250 mm con armadura #4 a 12" en doble malla soporta esto con $FS \geq 2,5$.

Especificación	Valor
Espesor de losa	250 mm (mínimo)
Resistencia del concreto	$f'_c = 28$ MPa (4.000 PSI)
Armadura	Varilla #4 (12,7 mm Ø) en doble malla, separación 300 mm (12")
Recubrimiento mínimo	40 mm superior, 50 mm inferior
Anclaje del robot	12 pernos M24 × 270 mm con Hilti HIT-HY 200
Empotramiento del anclaje	$h_{ef} = 210$ mm
Verificación sísmica	$A_a = 0,15g$ (Bogotá), uso esencial NSR-10 Cap. A.10

6.2 Despejes de mantenimiento

- **Despeje trasero del robot:** 500 mm libres entre la base del robot y el vallado, para acceso al panel de cables y servicio de los motores M1–M4 sin desmontar componentes adyacentes. (V3.0 especificaba 200 mm, insuficiente.)
- **Despeje frontal:** 1.500 mm entre el robot y el conveyor de salida de pallets para circulación de personal y posición ergonómica de mantenimiento del EOAT (operación que exige acceso desde el frente).
- **Acceso de montacargas:** 1.500 mm libres entre postes de seguridad en la zona de recogida de pallets (V3.0 especificaba 1.150 mm; se amplía para acomodar montacargas con uñas amplias y tolerar maniobras imperfectas).

6.3 Conveyors y dimensionamiento

Componente	Línea 1 (Coca-Cola)	Línea 2 (Monster)
Conveyor de entrada	Rodillos motorizados	Banda plana PVC

Razón	Fondo irregular del termoencogido	Fondo plano y rígido del cartón
Velocidad	0,25–0,35 m/s	0,30–0,45 m/s
Ancho útil	600 mm	500 mm
Material	Acero galvanizado + guías UHMW-PE	PVC alimentario sin guías agresivas
Longitud	10 m con buffer 3 pacas	8 m con buffer 3 cajas
Conveyor de salida	Triple cadena de arrastre 3/4"	Triple cadena de arrastre 3/4"
Altura de transporte	250 mm (estándar montacarga)	250 mm
Capacidad	1.500 kg/módulo	1.500 kg/módulo

La altura de 250 mm reemplaza los 500 mm del V3.0, que era ergonómicamente alta para inserción de uñas de montacargas. La altura adoptada es la práctica estándar en plantas FEMSA del país.

7. Sistema de Seguridad — Cumplimiento Normativo

El diseño de seguridad cumple las siguientes normas, todas vigentes y aplicables al proyecto:

- ISO 10218-1:2011 — Requisitos de seguridad para robots industriales (parte 1).
- ISO 10218-2:2011 — Integración de sistemas robóticos (parte 2). 5.1. Requerimientos generales de seguridad. 5.3.3. Controles de accionamiento (Indicadores de estado). 5.8.3. Habilitación de dispositivos.
- ISO 13849-1:2015 — Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad.
- ISO 13850:2015 — Función de paro de emergencia.
- ISO 13855:2010 — Posicionamiento de equipos de protección respecto a velocidades de aproximación.
- ISO 13857:2019 — Distancias de seguridad para impedir alcanzar zonas peligrosas con extremidades.
- ISO 14120:2015 — Resguardos fijos y móviles.
- ISO 12100:2010 — Principios generales de diseño y evaluación de riesgos.
- NSR-10 (Colombia) — Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
- RETIE — Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Colombia).

7.1 Cortinas de luz Sick C4000 + Función de Muting

Se selecciona la C4000 con resolución 30 mm (no 14 mm como en V2.0). La detección de manos es suficiente para perímetro de robot; los 14 mm se reservan para puntos de pinzamiento en máquinas (prensas, troqueladoras). Esto reduce costo en ~40% y disminuye falsos disparos por contaminación con polvo o aerosoles. Compensación: la cortina se aleja a 1.380 mm en lugar de 1.000 mm.

Cálculo de distancia mínima según ISO 13855:

$$S = (K \times T) + C$$

Donde $K = 1.600 \text{ mm/s}$ (velocidad de aproximación cuando S resulta $> 500 \text{ mm}$); $T = \text{tiempo total de paro} = 130 \text{ ms (cortina)} + 100 \text{ ms (PLC seguridad)} + 700 \text{ ms (Stop Cat 1 robot con carga útil máxima — valor a verificar en SAT, no asumido)} = 930 \text{ ms}$; $C = 8 \times (d - 14) = 8 \times (30 - 14) = 128 \text{ mm}$ (penalización por resolución).

$S = 1.600 \times 0,930 + 128 = 1.488 + 128 = 1.616 \text{ mm}$. Se especifica instalación a 1.700 mm con margen ingenieril del 5%. Si la medición real de Stop Cat 1 en SAT da T inferior, se podrá acercar la cortina mediante ajuste de software de seguridad, no rediseño físico.

Función de muting: 4 sensores adicionales en patrón L (dos pares cruzados) detectan secuencialmente el avance del pallet por la apertura de salida. El PLC de seguridad suspende temporalmente la cortina solo cuando los 4 sensores se activan en la secuencia correcta. Si una persona cruza, la secuencia es incorrecta y se dispara paro.

7.2 Categoría de paro — Cat 1 (no Cat 0)

Se cambia el paro Cat 0 del V3.0 por paro Cat 1 (paro controlado seguido de corte de potencia). Justificación:

- Energía cinética de 191 kg a 2 m/s = 380 J. Cortar potencia abruptamente provoca caída descontrolada del producto y proyección potencial.
- Stop Cat 0 estresa los reductores Harmonic Drive ante el back-drive del peso de la carga.
- Cat 0 desconecta el EOAT instantáneamente; el clamp pierde presión y el vacío colapsa, soltando el producto en posición no segura.
- ISO 10218-1 §5.5.2 explícitamente preferencia Cat 1 para cargas significativas.
- La implementación es solo lógica de PLC de seguridad: no añade hardware ni costo.

7.3 Vallado perimetral Troax ST20

Parámetro	Especificación	Justificación
Altura	2.200 mm	Impide acceso por encima (ISO 13857 Tabla 2)
Material malla	Acero 10×40 mm	Mejor que 20×100 mm: impide paso de herramientas
Marco	Tubo 25×25 mm	Rigidez estructural
Distancia al robot	Radio alcance + 500 mm	Holgura para EOAT extendido + tolerancia
Distancia bajo el vallado	≤ 200 mm o sellado	Evita arrastre por debajo
Anclaje al piso	Pernos químicos cada 1.500 mm	Resistencia a impacto de montacargas

7.4 Acceso de operadores — Schmersal AZM201

Se reemplaza el AZM40 del V3.0 (2.000 N de retención) por el AZM201 (10.000 N), estándar de la industria de bebidas para puertas de servicio en celdas industriales:

- Cierre por solenoide: la puerta permanece bloqueada mientras el robot está en automático.
- Apertura solo tras confirmación de Standstill (velocidad cero verificada por encoder de seguridad).
- Identificación RFID del usuario: registra quién accede a la celda y a qué hora (cumple práctica FEMSA de registro de intervenciones).
- Categoría de seguridad PLe / Cat 4 según ISO 13849-1.

7.5 Laser scanner perimetral

Se incorpora un laser scanner Sick S300/microScan3 en cada celda, montado a 200 mm sobre el piso, con dos zonas configuradas: zona de advertencia (reduce velocidad del robot) y zona de paro (Stop Cat 1). Función crítica: detectar personas que se arrastren por debajo del vallado (huelgo típico 100–200 mm) —un vector de riesgo no cubierto por la cortina de luz.

7.6 Botones de paro de emergencia

Cumplimiento de ISO 13850:

- Cuatro botones perimetrales accesibles desde fuera del vallado, ubicados en cada lado de la celda.
- Un botón interior junto a la puerta de servicio AZM201, accesible desde modo teach.
- Un botón en el FlexPendant del IRC5 (parte del controlador).
- Cableados en serie a la entrada de seguridad redundante del PLC ControlLogix Safety.
- Categoría 4 / PLe (la más alta posible para un E-stop industrial).

8. Arquitectura de Control

8.1 PLC y Comunicación

Se mantiene el ControlLogix 5580 con Safety Integrada y red EtherNet/IP por las razones del V2.0: compatibilidad con la base instalada Allen-Bradley en planta, soporte local Rockwell en Colombia, latencia determinista <1 ms entre PLC e IRC5, y migración futura a SCADA FactoryTalk View. La integración EtherNet/IP con ABB IRC5 es nativa vía gateway estándar, no requiere desarrollo a medida.

8.2 Topología jerárquica

Nivel	Componentes	Función
Nivel 0 — Campo	Sensores, actuadores, EOAT, conveyors	Ejecución y sensado
Nivel 1 — Control de máquina	Controlador IRC5	Trayectorias del robot
Nivel 1 — Control de celda	PLC ControlLogix 5580 + Safety	Secuenciador y enclavamientos
Nivel 2 — Supervisión	HMI PanelView Plus 7 (10")	Operador local: estado, recetas, alarmas
Nivel 3 — Empresa	FactoryTalk View SE (futuro)	MES/SAP integración

8.3 Flujo de información en operación normal

- Fotocelda Keyence detecta paca en punto de pick → señal a entrada digital del PLC.
- PLC verifica que (a) el conveyor de pallet de salida está en posición, (b) la zona del robot está libre (señales de cortina, scanner, puerta), (c) hay un pallet vacío en posición de paletizado, (d) el slip-sheet del nivel anterior está colocado si corresponde.
- PLC envía vía EtherNet/IP el waypoint de pick y la posición de place al IRC5.
- IRC5 ejecuta la trayectoria, recibiendo y enviando heartbeats con el PLC cada 10 ms.
- Al completar el ciclo, IRC5 confirma posición home; el PLC actualiza contador de pacas y patrones de capa.
- Cada 100 ms el PLC publica datos al HMI: pacas/turno, alarmas activas, estado de cada componente.

8.4 Fail-safes implementados

- Pérdida de comunicación PLC-IRC5 > 50 ms → robot a Stop Cat 1 + alarma.
- Sensor de presión de clamp fuera de rango (0,18–0,28 bar) → retorno a home + alarma.
- Sensor de vacío < umbral en 500 ms → cancelar place, retornar a home, registrar caja como descartada.
- Pallet en posición de paletizado no detectado → robot espera, alarma operador.
- Stack de slip-sheets ≤ 10 → alarma de reposición; ≤ 0 → paro programado al completar pallet en curso.
- Watchdog del PLC en hardware redundante (1oo2) — falla del controlador → Stop Cat 1.

9. Secuencia de Operación — Línea 1 (Coca-Cola)

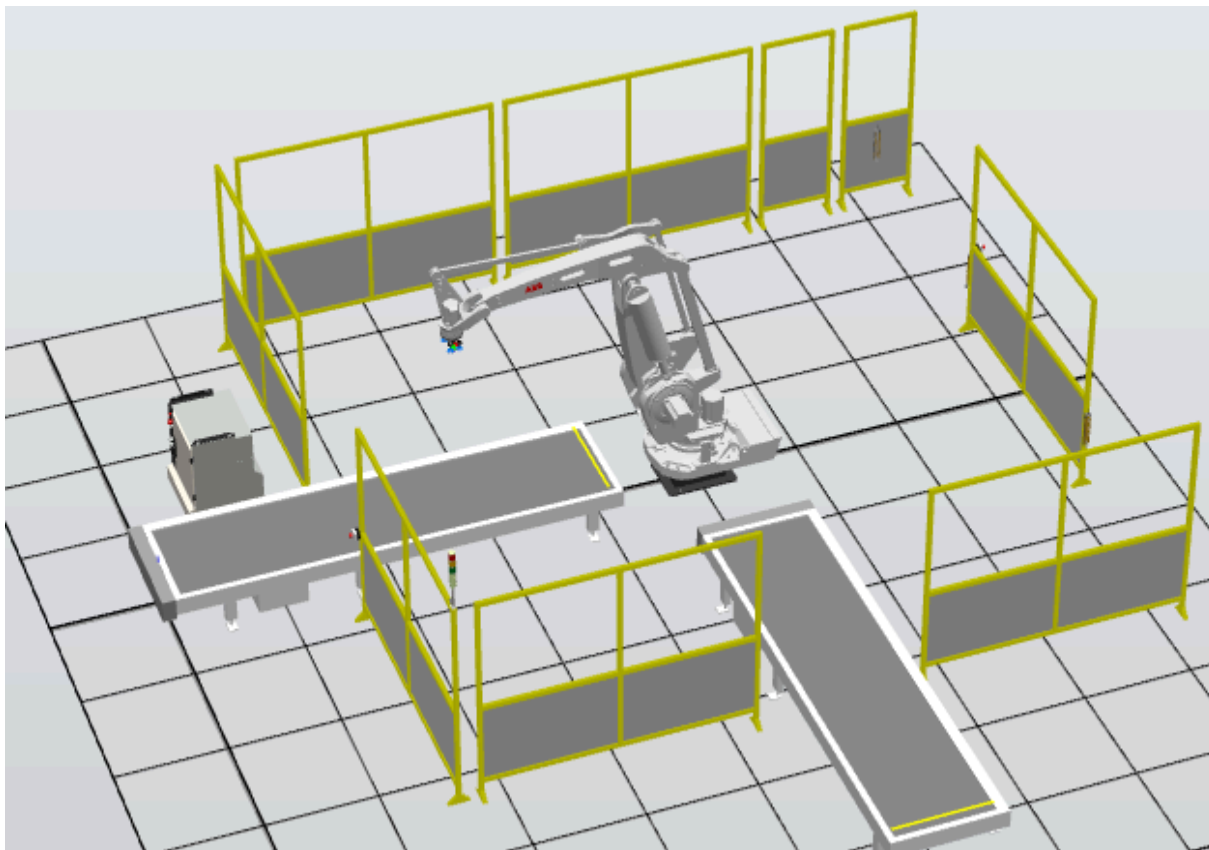
Se documenta a continuación el ciclo completo desde la llegada de la primera paca hasta la salida del pallet completo. Para Línea 2 la secuencia es análoga, con las diferencias: pick por vacío en lugar de clamp, sin slip-sheets entre capas, y patrón de pallet diferente.

- **Paso 1:** Operador inicia turno desde HMI; sistema verifica todas las habilitaciones de seguridad y reporta READY.
- **Paso 2:** PLC solicita pallet vacío al dispensador; el dispensador empuja el pallet a la posición de paletizado mediante actuador neumático.
- **Paso 3:** Sensor confirma pallet en posición; el PLC habilita el conveyor de entrada.
- **Paso 4:** Pacas avanzan al deflector de orientación, que las fuerza a la orientación face-forward.
- **Paso 5:** Fotocelda Keyence detecta paca en punto de pick → conveyor se detiene; PLC envía coordenadas al IRC5.
- **Paso 6:** Robot mueve EOAT con mordazas abiertas (apertura máxima + 10 mm de holgura) hacia la paca; baja verticalmente; cierra mordazas.
- **Paso 7:** Sensor de presión confirma agarre dentro del rango (0,20–0,25 bar); robot eleva la paca 50 mm; espera 100 ms; ejecuta trayectoria a la posición programada.
- **Paso 8:** Si el patrón permite multi-pick, robot toma una segunda paca contigua antes de iniciar la trayectoria al pallet.
- **Paso 9:** En el pallet, robot baja la paca (movimiento vertical 80 mm sobre la posición final); abre mordazas; eleva el EOAT 80 mm verticalmente antes de retirarse (evita arrastre del film).
- **Paso 10:** PLC actualiza contador. Cuando se completan 9 pacas → robot toma slip-sheet del dispensador (vacío auxiliar activado), lo deposita sobre la capa terminada, y comienza la siguiente capa con patrón rotado 90°.
- **Paso 11:** Tras 8 capas (72 pacas) → PLC activa el conveyor de salida; un sensor confirma la salida del pallet hacia la envolvente externa.
- **Paso 12:** PLC solicita un nuevo pallet vacío al dispensador → ciclo se reinicia.

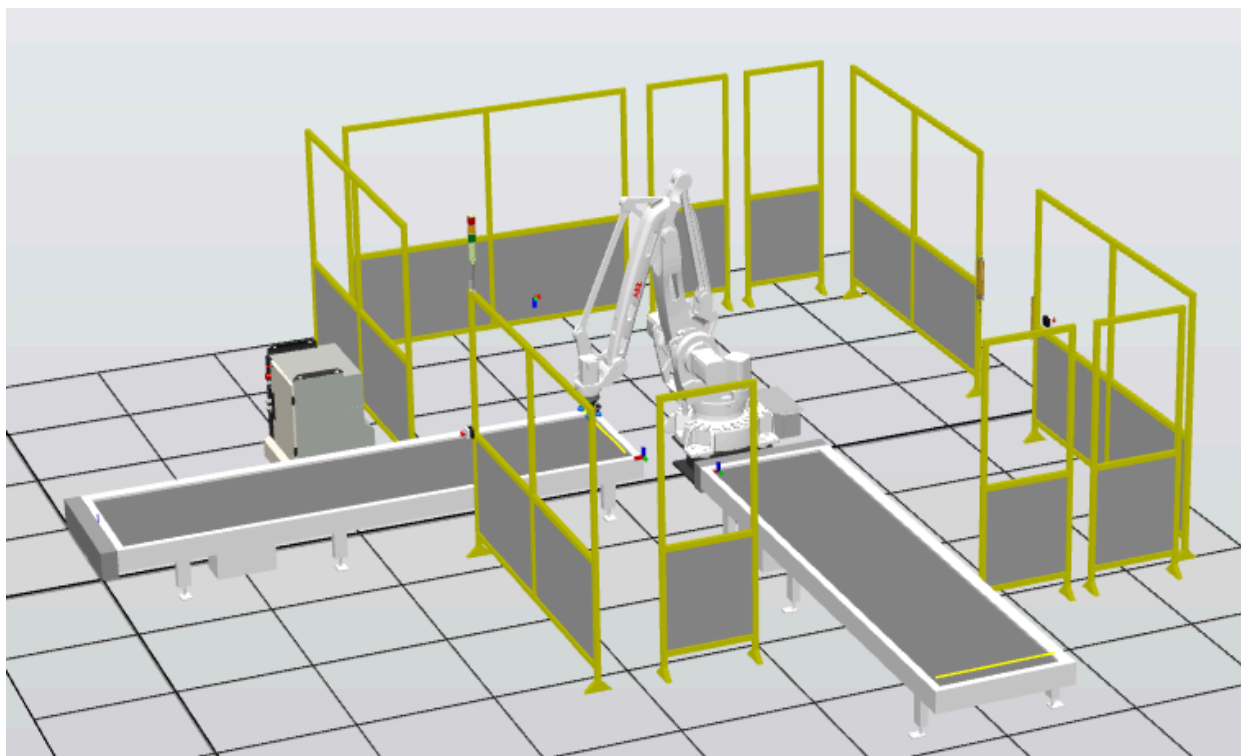
10. Layout y Distribución de la Celda

Las dos celdas siguen una arquitectura robot-centered con tres zonas funcionales claramente diferenciadas: zona de alimentación (conveyor de entrada + buffer + deflector + punto de pick), zona de paletizado (robot + dos posiciones de pallet en operación dual + dispensador de pallets vacíos + dispensador de slip-sheets para L1) y zona de salida (transportador de cadenas hacia envolvente externa). El acceso de servicio está en el lado opuesto a las zonas operativas para no interferir con el flujo.

10.1 Layout Celda L1 — Coca-Cola (IRB 660)



10.2 Layout Celda L2 — Monster (IRB 460)



11. Lista Consolidada de Materiales (BOM)

Ítem	Cant.	Descripción	Marca/Referencia
1.1	1	Robot paletizador 250 kg / 3.150 mm IP67 Foundry	ABB IRB 660-3.15/250
1.2	1	Robot paletizador 110 kg / 2.400 mm IP67 opt.	ABB IRB 460-110/2.4
1.3	2	Controlador IRC5 con FlexPendant	ABB IRC5
2.1	1	EOAT Clamp Gripper 38 kg	Schunk PGN-plus 380 + custom
2.2	1	EOAT Vacuum Plate 9 ventosas Ø100 mm	Schmalz SPB4 + custom
2.3	1	Bomba vacío regenerativa 5,5 kW	Becker VTLF 250
3.1	1	Conveyor rodillos motorizados 10 m × 600 mm	Custom L1
3.2	1	Conveyor banda PVC 8 m × 500 mm	Custom L2
3.3	30 m	Transportador triple cadena 3/4" h=250 mm	Custom
3.4	2	Dispensador de pallets vacíos (stack 12)	Custom

3.5	1	Dispensador automático slip-sheets (stack 80)	Custom L1
3.6	2	Envolvedora automática (fuera de celda)	Robopac Helix Pro o eq.
4.1	1	Deflector de orientación L1	Custom UHMW-PE
4.2	2	Fotocelda difusa ajustable rango 20-700 mm	Keyence PZ2
5.1	60 m	Vallado Troax ST20 H=2.200 mm malla 10×40	Troax ST20
5.2	4	Cortina luz seguridad PL=d, res. 30 mm	Sick C4000 Standard
5.3	8	Sensores muting	Sick MLG/IM
5.4	2	Laser scanner perimetral	Sick microScan3
5.5	2	Enclavamiento RFID con solenoide 10 kN	Schmersal AZM201
5.6	8	Botones de paro de emergencia perimetral	Pilz PIT es Set / eq.
6.1	2	PLC ControlLogix Safety + módulos	Allen-Bradley 5580 / 1756-L83ES
6.2	2	HMI 10" PanelView Plus 7	Allen-Bradley 2711P
6.3	2	Switch industrial gestionable	Allen-Bradley Stratix 5700
7.1	24	Pernos M24 con anclaje químico	Hilti HIT-HY 200
7.2	2	Stack lights 3 colores con buzzer	Patlite o eq.
7.3	2	Cabina control NEMA 4X / IP66	Custom Rittal

12. Cronograma de Implementación

Fase	Actividad	Duración
1	Ingeniería de detalle: P&ID, planos eléctricos, layout 3D, simulación RobotStudio	5 semanas
2	Adquisición robots, EOAT, bomba vacío, PLC, seguridad	10–14 semanas
3	Obra civil: losa 250 mm, anclajes, acometida 440 V	4 semanas
4	Instalación mecánica de robots y conveyors	3 semanas
5	Instalación eléctrica y de seguridad (cortinas, scanner, vallado)	3 semanas
6	Programación robot (RobotStudio offline + carga al IRC5)	2 semanas
7	Programación PLC, HMI, integración EtherNet/IP	3 semanas
8	Validación FAT (en sitio del integrador)	1 semana
9	Comisionamiento SAT (en planta FEMSA): medición de Stop Cat 1, validación distancias seguridad	2 semanas
10	Capacitación operadores (16 h) y mantenedores (40 h)	2 semanas
11	Producción supervisada (ramp-up)	2 semanas
TOTAL	Ejecutado en paralelo donde es posible	~7 meses

13. Riesgos Residuales y Validaciones Pendientes

El presente diseño cierra los errores físicos y normativos identificados en la auditoría crítica de las versiones anteriores. Sin embargo, persisten validaciones que deben ejecutarse durante el SAT antes de la liberación a producción:

- **Medición real de Stop Cat 1 del IRB 660 con carga máxima:** el cálculo de la distancia de cortina supone $T_{\text{paro}} = 700$ ms basado en datos de fabricante. La medición real puede variar ± 100 ms y obliga a ajustar la posición de la cortina (ajuste físico) o la velocidad máxima programada del robot (ajuste software).
- **Verificación de fuerza de vacío real en sitio:** la bomba Becker VTLF 250 debe medirse a 2.640 msnm con las 9 ventosas y la longitud real de manguera. Si el vacío sostenido cae por debajo de $-0,4$ bar, sustituir por modelo de mayor capacidad.
- **Validación geométrica de la paca termoencogida real:** obtener 30 muestras de la línea de empaque actual y medir variación dimensional. Si ± 5 mm, calibrar tolerancia de pick y holgura del clamp.
- **Prueba de estabilidad del pallet completo:** ejecutar la prueba ASTM D4169 (Distribution Cycle) sobre un pallet terminado de cada SKU para confirmar que el patrón de capas + slip-sheets evita deslizamiento durante transporte.

- **Análisis de sensibilidad financiera:** el VPN del proyecto era marginal en V2.0. Recomendable rehacer con CAPEX y OPEX reales tras este rediseño antes de liberar la inversión.

Listado de peligros ISO 14121-1:2007

1. Peligros mecánicos

- 1.1. Caída de objetos: Golpes en cabeza u hombros, lesiones graves.
- 1.2. Movilidad de la máquina: Cizallamiento, Colisión.
- 1.3. Colisión con el brazo robótico: Golpes graves, fracturas.
- 1.4. Atrapamiento entre robot y estructura: Aplastamiento.
- 1.5. Expulsión de cajas por fallo del agarre: Impacto sobre operadores.

2. Peligros eléctricos

- 2.1. Sobrecarga.
- 2.2. Cortocircuito: Quemaduras.
- 2.3. Contacto con gabinete eléctrico: Electrocutación.
- 2.4. Fallo del sistema de puesta a tierra: Descarga eléctrica.

3. Peligros producidos por el ruido

- 3.1. Motores de bandas y robots: Fatiga auditiva.

4. Peligros por fallas de control

- 4.1. Arranque inesperado del robot: Atrapamiento
- 4.2. Fallas del PLC o de señales de seguridad: Movimiento inseguro.

5. Peligros de incendio

- 5.1. Cortocircuito eléctrico: Incendio del tablero.
- 5.2. Materiales combustibles: Propagación del fuego

6. Peligros de mantenimiento

- 6.1. Ingreso a la celda con energía aplicada: Aplastamiento.
- 6.2. Limpieza de bandas en movimiento: Atrapamiento

Evaluación de riesgos

Matriz de riesgo

Severidad \ Probabilidad	P1	P2	P3	P4
S1	Bajo	Bajo	Bajo	Medio
S2	Bajo	Medio	Medio	Alto
S3	Medio	Alto	Alto	Crítico
S4	Alto	Alto	Crítico	Crítico

3.4 Criterios de aceptabilidad

Nivel	Criterio de aceptación
Bajo	Aceptable. Mantener controles existentes y verificar en inspecciones periódicas.
Medio	Aceptable con vigilancia (ALARP). Reducir si es razonablemente practicable mediante ajustes de procedimiento o mantenimiento preventivo.
Alto	No aceptable sin medidas adicionales. Requiere acción antes de la liberación a producción o validación específica en SAT.
Crítico	Inaceptable. Debe eliminarse o reducirse mediante rediseño antes de operar la celda; no se libera a producción con riesgo crítico abierto.

4. Identificación y Evaluación de Peligros

Las tablas siguientes retoman las seis categorías de peligro de la propuesta técnica (base ISO 14121-1) y agregan cuatro peligros adicionales detectados en la descripción operativa de la celda que no estaban en el listado original (sección 5).

4.1 Peligros mecánicos

Peligro / Situación	Riesgo Inicial	Medidas de control (según propuesta técnica)	Riesgo Residual	Observaciones / Brechas
Caída de objetos — paca/caja se suelta del EOAT en altura durante el traslado.	S3-P3 Alto	Sensor de presión de clamp calibrado 0,20–0,25 bar con alarma y retorno a home; fail-safe del clamp: apertura activa por aire, no colapsa por resorte ante pérdida de presión; detección de vacío <-0,35 bar en 500 ms en L2 con cancelación de place; vallado a 500 mm más allá del alcance del robot impide presencia humana bajo la trayectoria.	S3-P1 Medio	<i>El fail-safe evita la causa más probable de caída (pérdida de presión/vacío), pero no elimina el riesgo de un agarre mal calculado desde el inicio; ligado a la validación pendiente de geometría real de la paca (sección 13 de la propuesta).</i>
Movilidad de la máquina — cizallamiento o colisión con conveyors, dispensador de pallets o actuadores neumáticos.	S2-P3 Alto	Vallado perimetral Troax ST20 (2.200 mm, malla 10×40 mm) rodea toda la celda; recarga de dispensadores se hace desde fuera del vallado con montacargas; despejes de mantenimiento definidos (500 mm trasero, 1.500 mm frontal).	S2-P1 Bajo	—
Colisión con el brazo robótico dentro de su envolvente de trabajo.	S4-P3 Crítico	Cortina de luz Sick C4000 calculada según ISO 13855 (S = 1.700 mm instalados); laser scanner microScan3 con zona de advertencia (reduce velocidad 25%) y zona de paro; puerta	S4-P1 Alto	<i>La severidad de este peligro es intrínsecamente catastrófica (S4) y no se reduce por diseño; el riesgo residual se mantiene en 'Alto' incluso con controles</i>

Peligro / Situación	Riesgo Inicial	Medidas de control (según propuesta técnica)	Riesgo Residual	Observaciones / Brechas
		AZM201 con confirmación de standstill antes de liberar; paro Cat 1 con PLC Safety redundante 1oo2; 4 botones de emergencia perimetrales + 1 interior + FlexPendant, cableados en serie, categoría PLe/Cat 4.		<i>PLe/Cat 4 porque cualquier falla simultánea de las capas redundantes sigue siendo posible, aunque improbable. Depende críticamente de que la medición real de Stop Cat 1 en SAT ($T \pm 100$ ms) confirme la distancia de 1.700 mm.</i>
Atrapamiento entre el robot y elementos fijos de la estructura (vallado, dispensadores, columnas).	S3-P2 Alto	Distancia de vallado = alcance máximo + 500 mm; despeje trasero 500 mm y frontal 1.500 mm definidos explícitamente tras corregir los valores insuficientes de la versión anterior (200 mm y 1.150 mm).	S3-P1 Medio	—
Expulsión de cajas/pacas por fallo del agarre durante el movimiento (proyección sobre operadores).	S2-P3 Medio	Sensor de presión en clamp y sensores de vacío por zona con umbral de fallo definido; trayectorias con elevación de 50–80 mm antes de desplazar la carga, reduciendo velocidad angular con carga suelta.	S2-P1 Bajo	—

Peligro adicional identificado (no listado en la sección 5 de la propuesta):

Peligro / Situación	Riesgo Inicial	Medidas de control (según propuesta técnica)	Riesgo Residual	Observaciones / Brechas
Colisión con montacargas durante la recarga de dispensadores de pallets vacíos o de slip-sheets.	S3-P3 Alto	Despeje de 1.500 mm entre postes de seguridad en zona de recogida de pallets (ampliado respecto a los 1.150 mm insuficientes de la versión anterior); anclaje del vallado con pernos químicos cada 1.500 mm dimensionado para resistir impacto de montacargas; recarga se realiza siempre desde fuera del vallado.	S3-P1 Medio	<i>Recomendable delimitar en el piso (demarcación amarilla) el carril de circulación del montacargas junto a la celda; no está especificado en la propuesta.</i>

4.2 Peligros eléctricos

Peligro / Situación	Riesgo Inicial	Medidas de control (según propuesta técnica)	Riesgo Residual	Observaciones / Brechas
Sobrecarga eléctrica del sistema.	S2-P2 Medio	Diseño conforme a RETIE; potencia instalada dimensionada por equipo (3,5 kW robot L1, 2,8 kW robot L2, 5,5 kW bomba de vacío L2); cabina de control NEMA 4X/IP66.	S2-P1 Bajo	—
Cortocircuito — riesgo de quemaduras.	S3-P2 Alto	Protecciones eléctricas conforme a RETIE; cabina IP66; switch industrial gestionable Allen-Bradley Stratix 5700 con arquitectura de red segmentada.	S3-P1 Medio	—
Contacto directo/indirecto con gabinete eléctrico — electrocución.	S4-P2 Alto	Cabina NEMA 4X/IP66 con acceso restringido; enclavamiento de la puerta de servicio AZM201 con verificación de standstill antes de permitir el paso a la celda.	S4-P1 Alto	<i>La propuesta no especifica un procedimiento formal de bloqueo y etiquetado (LOTO) para intervenciones eléctricas dentro del gabinete. El enclavamiento de la puerta protege el acceso a la celda, pero no reemplaza el aislamiento físico de energía (candado + tarjeta) requerido por ISO 12100 §6.3.5.2 para trabajos con el gabinete abierto. Se recomienda incorporar un procedimiento LOTO documentado.</i>
Fallo del sistema de puesta a tierra — descarga eléctrica.	S3-P2 Alto	Diseño conforme a RETIE (puesta a tierra normativa).	S3-P1 Medio	<i>No se especifica un programa de medición periódica de resistencia de puesta a tierra. Recomendable incluirlo en el plan de mantenimiento preventivo.</i>

4.3 Peligros por ruido

Peligro / Situación	Riesgo Inicial	Medidas de control (según propuesta técnica)	Riesgo Residual	Observaciones / Brechas
Ruido de motores de bandas y del robot durante operación continua.	S2-P3 Medio	Celda cerrada por vallado (no es barrera acústica certificada); no se especifica medición de nivel sonoro general de la celda en la propuesta.	S2-P2 Medio	<i>Brecha: falta un estudio de nivel de presión sonora (dBA) en el puesto de operador/mantenedor. Recomendable medir en SAT y definir uso de protección</i>

Peligro / Situación	Riesgo Inicial	Medidas de control (según propuesta técnica)	Riesgo Residual	Observaciones / Brechas
				<i>auditiva si supera 85 dBA TWA.</i>
Ruido continuo de la bomba de vacío regenerativa Becker VTFL 250 (L2), ~75 dBA.	S1-P3 Bajo	Bomba ubicada fuera del brazo, en cabina de servicios separada del punto de trabajo habitual del operador.	S1-P2 Bajo	<i>75 dBA está por debajo del nivel de acción típico (85 dBA/8h), pero se recomienda confirmar el valor medido en sitio y a la distancia real de permanencia del personal de mantenimiento.</i>

4.4 Peligros por fallas de control

Peligro / Situación	Riesgo Inicial	Medidas de control (según propuesta técnica)	Riesgo Residual	Observaciones / Brechas
Arranque inesperado del robot con personal dentro de la celda.	S4-P2 Alto	Puerta AZM201 bloqueada por solenoide mientras el robot está en automático; apertura solo tras confirmación de standstill por encoder de seguridad; identificación RFID registra ingreso; categoría PLe/Cat 4; watchdog del PLC en hardware redundante 1oo2.	S4-P1 Alto	<i>El enclavamiento electrónico (standstill + solenoide) es una protección de alta integridad, pero ISO 10218-2 recomienda además aislamiento físico de energía (LOTO) para tareas de mantenimiento con exposición prolongada dentro de la celda, no solo para el acceso. Se recomienda definir explícitamente esta práctica en el procedimiento de mantenimiento.</i>
Fallas del PLC o de señales de seguridad — movimiento inseguro del robot.	S3-P2 Alto	PLC ControlLogix Safety con heartbeat cada 10 ms entre PLC e IRC5; pérdida de comunicación >50 ms fuerza Stop Cat 1 + alarma; watchdog redundante 1oo2.	S3-P1 Medio	—

4.5 Peligros de incendio

Peligro / Situación	Riesgo Inicial	Medidas de control (según propuesta técnica)	Riesgo Residual	Observaciones / Brechas
Cortocircuito eléctrico — incendio del tablero de control.	S3-P2 Alto	RETIE, protecciones eléctricas dimensionadas, cabina IP66.	S3-P2 Alto	<i>Brecha: la propuesta no especifica detección de humo/temperatura ni extintores dedicados en la cabina de control o junto a los tableros. Se recomienda incorporar detección de incendio y extintores tipo CO₂ o polvo químico seco (clase C) en el diseño final.</i>
Materiales combustibles — film LDPE, cartón corrugado, propagación del fuego.	S2-P2 Medio	Ninguna medida específica declarada más allá del vallado y la separación funcional de zonas.	S2-P2 Medio	<i>Brecha: recomendable definir puntos de extintores accesibles en el perímetro de cada celda y una política de orden y aseo (housekeeping) para acumulación de film/cartón, dado que ambos materiales son combustibles.</i>

4.6 Peligros de mantenimiento

Peligro / Situación	Riesgo Inicial	Medidas de control (según propuesta técnica)	Riesgo Residual	Observaciones / Brechas
Ingreso a la celda con energía aplicada (eléctrica, neumática o cinética residual) — aplastamiento.	S4-P3 Crítico	Puerta AZM201 exige standstill confirmado por encoder de seguridad antes de liberar el solenoide; registro RFID de quién entra y a qué hora.	S4-P2 Alto	<i>Brecha principal del diseño: el standstill electrónico confirma que el robot no se está moviendo en ese instante, pero no aísla físicamente las fuentes de energía (eléctrica, neumática — el clamp queda presurizado a 5,5 bar, y la carga suspendida). Se recomienda un procedimiento LOTO formal (bloqueo de aire comprimido + bloqueo eléctrico) antes de cualquier intervención dentro del vallado, con</i>

Peligro / Situación	Riesgo Inicial	Medidas de control (según propuesta técnica)	Riesgo Residual	Observaciones / Brechas
				<i>esto el riesgo residual bajaría a 'Medio'.</i>
Limpieza de bandas transportadoras en movimiento — atrapamiento.	S3-P3 Alto	Acceso a la celda controlado por la puerta enclavada; no se describe un procedimiento de limpieza específico en la propuesta.	S3-P2 Alto	<i>Brecha: se recomienda un procedimiento escrito que prohíba explícitamente la limpieza de conveyors con energía aplicada y exija LOTO, más allá del enclavamiento de acceso general de la celda.</i>

5. Brechas Identificadas y Recomendaciones

El diseño de seguridad de la propuesta técnica es sólido y cubre la mayoría de los peligros con controles redundantes de alta categoría (PLE/Cat 4). La presente evaluación identifica cinco brechas puntuales que no invalidan el diseño, pero que deben cerrarse antes de la liberación a producción:

#	Brecha	Descripción	Impacto en el riesgo	Recomendación
1	Procedimiento de bloqueo y etiquetado (LOTO)	No existe un procedimiento documentado de aislamiento físico de energía (eléctrica y neumática) para mantenimiento dentro de la celda o en el gabinete eléctrico; el diseño depende del enclavamiento electrónico de standstill.	Alta — afecta los peligros de mayor severidad (S4).	Definir e implementar procedimiento LOTO formal antes de la capacitación de mantenedores (fase 10 del cronograma).
2	Protección contra incendio	No se especifica detección de humo/temperatura ni extintores dedicados junto a tableros o zonas de acumulación de film/cartón.	Media	Incorporar detección de incendio en cabina de control y extintores clase C en el perímetro de cada celda.
3	Medición de ruido general de celda	Solo se reporta el nivel de la bomba de vacío (~75 dBA); no hay dato del nivel sonoro combinado de robot + conveyors + bomba.	Media	Realizar medición de dBA en SAT en los puestos de operador y mantenedor; definir uso de protección auditiva si aplica.
4	Mantenimiento de puesta a tierra	No se define periodicidad de verificación de resistencia de puesta a tierra.	Baja	Incluir prueba de puesta a tierra en el plan de mantenimiento preventivo anual.
5	Demarcación de circulación	No se especifica señalización en piso para el	Baja	Demarcar el área de maniobra de

#	Brecha	Descripción	Impacto en el riesgo	Recomendación
	de montacargas	carril de recarga de dispensadores.		montacargas junto a cada celda.

Descripción detallada de la celda — Cómo funcionará en operación

Concepto general

Cada celda es un recinto cerrado de aproximadamente 90 m² rodeado por un vallado metálico de 2,2 m de altura. Dentro del recinto, todo gira alrededor del robot, que está anclado al centro. Las personas no entran a la celda durante la operación normal: el producto entra por una abertura por arriba (el conveyor), los pallets terminados salen por una abertura por abajo (el transportador de cadenas), y el operador solo ingresa a través de una puerta lateral con enclavamiento RFID cuando necesita hacer mantenimiento — y solo después de que el robot haya confirmado parada segura.

Flujo del producto — Línea 1 (Coca-Cola)

Cuando el sistema arranca al inicio del turno, el operador abre el HMI desde fuera del vallado y verifica que todos los enclavamientos estén verdes. La celda entonces solicita un pallet vacío a su dispensador. Este dispensador es esencialmente una pila vertical de hasta 12 pallets vacíos que el operador recarga desde fuera con un montacargas; un actuador neumático empuja el pallet inferior hacia la zona de paletizado por un canal de rodillos pasivos.

Una vez el pallet está en posición y un sensor lo confirma, el conveyor de rodillos motorizados de entrada se habilita. Las pacas termoencogidas que vienen de la línea de empaque entran por la abertura superior del vallado, atraviesan un buffer de tres pacas, pasan por un deflector pasivo en forma de embudo (perfil de aluminio recubierto en UHMW-PE) que las orienta siempre con la misma cara hacia adelante, y se detienen en el punto de pick cuando una fotocelda Keyence PZ2 las detecta. En ese momento el PLC envía las coordenadas al controlador del robot por EtherNet/IP. El robot mueve el clamp gripper a la posición de pick con las mordazas abiertas a la apertura máxima más diez milímetros de holgura, baja verticalmente, y cierra las mordazas abrazando la paca por sus dos caras laterales más largas. Un sensor de presión confirma que el agarre se hizo dentro del rango calibrado de 0,20 a 0,25 bar — si la presión queda por debajo, el robot retorna a home y el PLC genera una alarma.

Si el patrón de capa lo permite, el robot toma una segunda paca contigua antes de viajar al pallet (multi-pick). Sube las pacas cincuenta milímetros y ejecuta la trayectoria hacia la posición programada. En el pallet, baja las pacas justo encima de la posición final, abre las mordazas, y se eleva ochenta milímetros verticalmente antes de retirarse — esto evita que el film se arrastre y deshaga el patrón de las pacas vecinas.

Cuando se completa una capa de nueve pacas, el robot hace una operación distinta: usa una pequeña ventosa Venturi auxiliar montada al lado del clamp principal para tomar una lámina de cartón del dispensador de slip-sheets (que está pegado al lateral izquierdo de la celda), y la deposita sobre la capa terminada. Esta lámina es crítica: el film LDPE tiene un coeficiente de fricción tan bajo que sin la lámina, las capas superiores deslizarían durante el transporte hacia el centro de distribución. Después coloca la siguiente capa con el patrón rotado 90° respecto a la anterior, generando un apilado entrelazado.

Tras ocho capas y setenta y dos pacas, el pallet pesa aproximadamente novecientos kilos. El PLC activa el transportador de cadenas de la zona de salida — son tres cadenas paralelas de tres cuartos de pulgada que arrastran el pallet a 250 mm sobre el piso, una altura ergonómica para que más adelante un montacargas inserte las uñas. El pallet sale por la abertura inferior, atraviesa la cortina de luz Sick C4000 con función de muting, y va hacia la envolvente externa que está fuera de la celda.

Mientras tanto, el dispensador ya está entregando un pallet nuevo a la posición de paletizado, y el robot no ha tenido que detenerse en ningún momento.

Flujo del producto — Línea 2 (Monster Energy)

La diferencia respecto a L1 está en cuatro puntos. Primero, el conveyor de entrada es de banda plana de PVC, no de rodillos, porque las cajas de cartón corrugado tienen el fondo plano y rígido y no se enganchan en las uniones de banda. Segundo, el robot usa un cabezal de vacío con nueve ventosas Schmalz de 100 mm conectadas a una bomba eléctrica regenerativa Becker VTLF 250 que está fuera del brazo (en la cabina de servicios), porque a la altitud de Bogotá los eyectores Venturi pierden hasta el 30% de su capacidad de vacío. Tercero, no hay slip-sheets: el cartón tiene fricción suficiente entre capas. Cuarto, el pallet es industrial de 1.200×1.000 mm con doce cajas por capa y diez capas (en lugar del Euro-pallet de Coca-Cola con nueve pacas y ocho capas).

Cómo interactúan los sistemas de seguridad

Hay cinco capas de seguridad que actúan de forma redundante:

La cortina de luz Sick C4000 protege la abertura por donde sale el pallet. Tiene función de muting: cuatro sensores adicionales detectan secuencialmente el avance del pallet y le dicen al PLC de seguridad "esto es un pallet, no una persona". El PLC suspende temporalmente la cortina solo durante el cruce, y solo si los cuatro sensores se activan en el orden correcto. Si una persona intenta cruzar por ahí, la secuencia es incorrecta y se dispara un paro Cat 1 inmediato.

El laser scanner Sick microScan3 está montado a 200 mm sobre el piso en la esquina opuesta, barriendo el área que queda bajo el vallado (el huelgo típico de 100-200 mm que queda entre el piso y la malla). Tiene dos zonas: la externa reduce la velocidad del robot al 25%, la interna dispara paro. Esto cubre el vector de riesgo de alguien que se arrastre por debajo del vallado.

La puerta de servicio Schmersal AZM201 está enclavada con solenoide de 10 kN. Mientras el robot está en automático, la puerta queda físicamente bloqueada. Para abrirla, el operador presenta su tarjeta RFID, el sistema registra quién entró y a qué hora (cumpliendo con la práctica FEMSA de registro de intervenciones), el robot ejecuta una parada segura controlada, y solo cuando el encoder de seguridad confirma velocidad cero, el solenoide libera la puerta.

Los botones de paro de emergencia están en cuatro puntos del perímetro y uno interior junto a la puerta, todos cableados en serie a la entrada de seguridad redundante del PLC. Cualquiera de ellos dispara paro Cat 1 — paro controlado seguido de corte de potencia — que evita que la carga del robot caiga descontroladamente.

El vallado mismo está a 500 mm más allá del alcance máximo del robot, con malla de 10×40 mm que impide pasar herramientas, y una altura de 2,2 m que impide alcanzar zonas peligrosas por encima. Los anclajes al piso van cada 1,5 m con pernos químicos.

Diferencias clave entre las dos celdas

Aunque comparten el mismo principio de organización, vale la pena destacar qué cambia entre ambas:

Tamaño del recinto. L1 ocupa 11×8,5 m porque el IRB 660 tiene mayor envergadura (alcance de 3,15 m) y necesita más espacio libre alrededor. L2 ocupa 9,5×7,5 m con el IRB 460 (alcance 2,4 m), ahorrando aproximadamente 22 m² de planta — un beneficio real en una nave de alta densidad.

Tipo de conveyor de entrada. L1 usa rodillos motorizados de acero galvanizado porque el fondo de la paca termoencogida es irregular (el film forma pliegues en la zona de sellado inferior) y se engancharía en una banda continua. L2 usa banda de PVC porque el fondo del cartón corrugado es plano y rígido y rodaría sobre rodillos generando vibración por las uniones.

Sistema de vacío. Aquí está la corrección técnica más importante respecto al diseño original. En L1 hay una pequeña ventosa Venturi auxiliar montada en el clamp gripper, dedicada únicamente a tomar slip-sheets — operación de baja exigencia. En L2, donde el agarre principal es por vacío, los Venturi

son inadecuados porque a 2.640 metros sobre el nivel del mar pierden 25-30% de capacidad. Por eso se ubica una bomba eléctrica regenerativa Becker VTFL 250 fuera del brazo, dentro del recinto pero alejada del robot, con manguera flexible al EOAT. Esto agrega ruido (~75 dBA) y un punto de mantenimiento, pero garantiza fuerza de agarre constante independiente de la altitud.

Slip-sheet dispenser. Solo existe en L1. El film LDPE necesita la lámina entre capas; el cartón Monster no.

Tamaño de pallet. L1 paletiza sobre Euro-pallet 1.200×800 mm (estándar para producto de consumo masivo en Europa y Latinoamérica). L2 sobre pallet industrial 1.200×1.000 mm, ligeramente mayor para acomodar las doce cajas por capa.

Resolución de la cortina de luz. Ambas usan Sick C4000 con resolución de 30 mm (manos completas), no la versión de 14 mm (dedos). La de 30 mm es práctica habitual ISO 13855 para perímetros de robot, da menos falsos disparos por aerosol o polvo, y reduce costo en un 40%. La penalización es que la cortina se aleja 128 mm más del punto de peligro, lo cual cabe perfectamente en el espacio diseñado.